



LIVRE BLANC

AUDIT BACS — DÉCRET R175 · VERSION 1.0 · MAI 2026

La méthode interne d'audit BACS de Buildy

La checklist qu'on utilise sur tous nos chantiers —
livrée telle quelle, gratuitement.



À l'attention des propriétaires
et gestionnaires de bâtiments tertiaires



PRÉAMBULE

Ce que vous tenez entre les mains

Ce livre blanc est la documentation interne de la méthode utilisée par Buildy pour structurer un audit BACS sur un bâtiment tertiaire. **13 étapes, dans cet ordre, sans sauter.**

⚠ ÉCHÉANCE — 1^{er} JANVIER 2027

Les bâtiments tertiaires dont la puissance de chauffage ou de climatisation est comprise entre 70 et 290 kW doivent être conformes au décret BACS au **1^{er} janvier 2027** — l'échéance des bâtiments de plus de 290 kW, elle, est déjà passée (1^{er} janvier 2025). Passé ce délai, un contrôle préfectoral peut constater la non-conformité. Réalisé en amont, l'audit laisse le temps de planifier et de budgéter les travaux sereinement.

C'est *la même structure* que celle utilisée par notre équipe pour produire les rapports d'audit livrés aux propriétaires, asset managers et property managers de bâtiments tertiaires. Rien n'est retenu — pas de version premium cachée, pas de chapitre payant.

Sur ces 13 étapes, la plupart vérifient une exigence du décret R175. Quelques-unes — **zones techniques**, collecte documentaire, relevé des accès — n'en relèvent pas directement, sans être facultatives pour autant : les intégrateurs qui prennent le relais après l'audit ont besoin d'une vision complète du site pour chiffrer et exécuter les travaux.

Pourquoi le publier ?

À la lecture, vous saurez si vous voulez le faire vous-même ou nous appeler. Les deux choix sont légitimes. Si vous gérez un seul bâtiment et que vous avez le temps, vous avez maintenant la méthode. Si vous gérez plusieurs sites ou que vous voulez aller vite, le pivot final de ce document vous indique comment nous joindre.

À QUI CE LIVRE BLANC S'ADRESSE

Propriétaires, asset managers, property managers, exploitants, AMO et bureaux d'études thermiques en charge de bâtiments tertiaires soumis au décret BACS. Pas aux intégrateurs GTB ni aux automaticiens — ce n'est pas la bonne grille de lecture pour eux.

PRÉAMBULE

Le décret R175 en une page

Le décret BACS (Building Automation and Control Systems), codifié aux articles R175-1 à R175-6 du Code de la construction et de l'habitation, impose à tous les bâtiments tertiaires de plus de 70 kW de chauffage ou de climatisation d'être équipés d'un système d'automatisation et de contrôle conforme.

Six articles structurent l'obligation

- **R175-1** – le périmètre : chauffage, climatisation, ventilation, ECS, éclairage, photovoltaïque, et la notion de zone fonctionnelle.
- **R175-2** – l'assujettissement : > 290 kW au 1^{er} janvier 2025 ; 70-290 kW au 1^{er} janvier 2027.
- **R175-3** – les capacités attendues : suivi continu, conservation 5 ans, détection des dérives, interopérabilité, arrêt manuel, fonctionnement autonome.
- **R175-4** – vérifications périodiques formalisées (carnet d'entretien, procédures écrites).
- **R175-5** – formation de l'exploitant à l'utilisation du système.
- **R175-6** – régulation thermique automatique par pièce ou zone (bâtiments postérieurs au 21 juillet 2021).

Ce que le décret n'impose pas

- Pas de norme produit obligatoire – la conformité est *fonctionnelle*, pas certificatoire (pas d'ISO 52120-1 exigée).
- Pas de marque imposée – le décret est agnostique sur la solution.

En plus de la conformité technique

- **Inspection périodique R175-5-1** par un organisme tiers indépendant (voir chapitre 8). Cet audit Buildy ne s'y substitue pas.
- **Conservation du rapport 10 ans** et présentation en cas de contrôle préfectoral.

Table des matières

13 étapes de relevé et de validation, regroupées par thème. Cliquez pour rejoindre un chapitre.

01	Identification & cadrage R175-2	04
02	Découper le bâtiment en zones (fonctionnelles et techniques)	07
03	Inventaire des systèmes techniques et des équipements	11
04	Plan de comptage et suivi énergétique	17
05	Régulation thermique par zone	22
06	Évaluer la supervision existante	26
07	Check-list documentaire	33
08	Inspections périodiques R175-5-1 et accès techniques	37
09	Le plan d'action de mise en conformité	41
10	Synthèse et livraison du rapport	47
11	Les pièges à éviter avec les audits BACS	52
?	FAQ — Les huit questions qui reviennent	58
→	Conclusion — récapitulatif	60

Identification & cadrage R175-2

Vérifier que le bâtiment est bien assujetti. Avant tout travail terrain, il faut établir si le bâtiment est concerné par le décret BACS. Cette vérification est apparemment simple — elle ne l'est pas toujours.

R175-2

Puissance nominale

Date permis

Échéance

Vérifier que le bâtiment est bien assujetti

L'assujettissement repose sur la **puissance nominale cumulée** des systèmes de chauffage et de climatisation du bâtiment, et sur la **date du permis de construire**. Trois cas de figure :

- **Puissance supérieure à 290 kW.** Le bâtiment est assujetti immédiatement s'il est antérieur au 1^{er} janvier 2025 ; sinon échéance au 1^{er} janvier 2025.
- **Puissance comprise entre 70 et 290 kW.** Échéance au 1^{er} janvier 2027.
- **Puissance inférieure à 70 kW.** Le bâtiment n'est pas concerné par le décret.

Cette grille d'analyse, identique pour tous les bâtiments, est la première chose que produit Buildy. Elle figure en page de couverture du rapport final, sous forme de verdict d'assujettissement explicite.

Les pièges du calcul de puissance

Le calcul est rarement aussi direct qu'une simple addition de plaques signalétiques. Trois cas particuliers reviennent régulièrement et méritent un examen attentif.

Bâtiment raccordé à un réseau de chaleur urbain

La puissance à retenir n'est pas la puissance cumulée des émetteurs (radiateurs, planchers chauffants), mais celle de la **sous-station d'échange** qui raccorde le bâtiment au réseau urbain. C'est cette puissance qui figure dans le contrat de fourniture de chaleur — Buldy doit la vérifier physiquement et la comparer au document contractuel.

Pompes à chaleur réversibles

Une PAC réversible cumule chauffage et climatisation. Selon le mode dominant et le dimensionnement, elle peut basculer un bâtiment d'une catégorie à une autre. Buldy consigne la puissance nominale en mode chauffage *et* en mode climatisation, et retient la valeur la plus pertinente au regard du calcul d'assujettissement.

Travaux récents sur les générateurs

Le décret R175-6 (régulation thermique automatique) a une applicabilité spécifique : il s'impose aux bâtiments dont le permis de construire **ou** les travaux générateurs (remplacement de chaudière, installation d'une PAC, etc.) sont postérieurs au 21 juillet 2021. Buldy consigne donc deux dates distinctes : permis de construire et derniers travaux générateurs significatifs. Cet écart est souvent oublié dans les pré-diagnostic rapides.

Dispense de calcul du temps de retour

Le décret R175-2 prévoit que les propriétaires sont dispensés de chiffrer le temps de retour sur investissement (TRI) lorsque celui-ci dépasse les délais d'amortissement raisonnables. La méthode Buldy ne calcule pas ce TRI — c'est une décision du propriétaire, qui en assume la responsabilité. Le rapport d'audit le rappelle explicitement.

VIGILANCE

Une erreur de calcul sur la puissance assujettissante invalide tout l'audit. C'est la première chose qu'un contrôle préfectoral vérifie. Buldy s'appuie sur les documents officiels (permis de construire, contrats de raccordement, plaques signalétiques relevées physiquement) — jamais sur une déclaration verbale du gestionnaire.

Ce que produit cette étape

À l'issue du cadrage, le dossier d'audit contient :

- La puissance nominale cumulée chauffage et climatisation, justifiée document à l'appui.
- La date du permis de construire et la date du dernier remplacement générateur significatif.
- Le statut d'assujettissement : *immédiat*, *1^{er} janvier 2025*, *1^{er} janvier 2027*, ou *non assujetti*.
- L'échéance réglementaire applicable au bâtiment.
- L'identification du raccordement éventuel à un réseau de chaleur urbain.

À RETENIR

Si le bâtiment est non assujetti, l'audit s'arrête ici. Le rapport produit reste utile : il documente le constat d'absence d'obligation et sécurise le propriétaire face à un contrôle ultérieur.

Si le bâtiment est assujetti, Buildy passe au chapitre 2 — le découpage du bâtiment en zones fonctionnelles, qui conditionne tout le travail terrain.

Découper le bâtiment en zones

Le décret R175 ne s'applique pas à un bâtiment pris en bloc. Il s'applique **zone par zone**. Chaque zone fonctionnelle a ses propres systèmes attendus, ses propres compteurs requis, ses propres exigences de régulation.

Le découpage qui conditionne tout le reste

Découper correctement le bâtiment, c'est donc préparer toutes les étapes suivantes. Un découpage trop grossier (un seul plateau pour tous les bureaux d'un étage) masque des écarts de conformité ; un découpage trop fin (une zone par bureau individuel) dilue l'analyse et rend le rapport illisible.

La règle pratique : une zone fonctionnelle est un espace dont l'usage justifie un traitement réglementaire homogène. Un open-space et une salle de réunion attenante ne constituent pas la même zone — l'une a un occupant permanent et continu, l'autre a un usage intermittent. Un parking et un local technique ne constituent pas la même zone — l'un a une logique d'éclairage et de ventilation automatique liée à la détection de présence, l'autre d'éclairage de service ponctuel.

Deux familles de zones : fonctionnelles et techniques

Buildy s'appuie sur une grille de **natures de zone** pré-établie, qui couvre les usages les plus fréquents du bâtiment tertiaire français. Issue d'une lecture méthodique du R175-1 6° et des chantiers réalisés, elle répartit les zones en **deux familles**, traitées différemment.

Les zones fonctionnelles sont les espaces d'usage réellement soumis au décret : bureaux, open-spaces, salles de réunion, espaces commerciaux, ateliers, salles de classe, espaces de loisirs, cellules logistiques, couloirs et espaces communs. Chaque nature déclenche une **grille d'attendus** – quels systèmes techniques doivent normalement y être présents, quels compteurs sont requis, quelles exigences de régulation s'y appliquent. C'est sur elles que porte tout le travail des chapitres suivants.

Les zones techniques sont les locaux qui font fonctionner le bâtiment sans être eux-mêmes des espaces d'usage : local technique, TGBT, local compteurs, local informatique, espaces extérieurs. Elles ne sont **pas soumises au décret BACS** et ne déclenchent ni système ni compteur réglementaire – Buildy les inventorie dans une liste distincte.

POURQUOI RELEVER LES ZONES TECHNIQUES

L'inventaire des zones techniques n'a rien à voir avec la conformité R175. L'omettre rendrait pourtant l'audit peu utile pour la suite : ce sont les intégrateurs et les installateurs qui prennent le relais une fois l'audit livré, et pour chiffrer puis exécuter les travaux, ils ont besoin d'une **vision d'ensemble du site** – emplacement des armoires électriques, des locaux serveurs, des points de raccordement. Un audit limité au strict décret les obligerait à tout re-relever.

Pour chaque zone, ce que Buldy consigne

Pour chaque zone identifiée, le dossier d'audit comporte :

- **Un nom** – explicite, qui parle à l'exploitant (« Open-space N+1 Est », « Hall d'accueil », pas « Zone-12 »).
- **Une nature** – choisie dans la grille évoquée page précédente.
- **Une surface** – relevée si possible, estimée sinon, justifiée document à l'appui (plan, métré, base immobilière).
- **Des notes terrain** – particularités observées sur place (orientation, hauteur sous plafond, occupation effective, contraintes d'accès).
- **Des photos** – vues générales de la zone, qui resteront dans le rapport et serviront de mémoire pour le propriétaire et pour les auditeurs ultérieurs.

CAS DU BÂTIMENT MULTI-LOCATAIRES

Un immeuble de bureaux loué à plusieurs entreprises peut avoir des zones gérées par différents occupants, avec des supervisions distinctes (voire concurrentes). Buldy identifie ces frontières opérationnelles, qui ne coïncident pas toujours avec le découpage immobilier. Cette distinction est importante pour le chapitre 6 (évaluation de la supervision) et pour le chapitre 8 (collecte des contacts d'occupants).

Pièges classiques

- **Confondre zone réglementaire et zone climatique de la GTB.** La supervision existante a souvent un découpage technique (boucles de chauffage, zones de ventilation) qui ne reflète pas le découpage fonctionnel attendu par le décret. Buildy applique la grille du décret, pas celle de l'installateur.
- **Oublier les espaces communs.** Couloirs, halls, sanitaires partagés, locaux à vélos : ils ne génèrent pas toujours d'obligation forte mais doivent être tracés pour justifier la complétude.
- **Sous-estimer les surfaces.** Une mesure approximative à la fin du chantier vaut mieux qu'une absence de mesure. Le décret n'impose pas une précision millimétrique, mais l'absence totale de surface fragilise le rapport.
- **Doubler une zone parce qu'elle change d'occupant.** Si la nature de l'usage est identique (un même open-space loué à deux entreprises), une seule zone suffit, avec mention des occupants en notes.

Ce que produit cette étape

À l'issue du découpage, le dossier d'audit comporte :

- La liste exhaustive des zones du bâtiment, nommées et qualifiées par nature, réparties entre zones fonctionnelles et zones techniques.
- La surface de chaque zone, avec sa source.
- Les notes terrain et photos associées.
- Pour chaque zone, la grille d'attendus réglementaires (systèmes attendus, compteurs requis, exigences spécifiques).

Cette grille est l'ossature de tout le travail terrain qui suit. Aux chapitres 3, 4 et 5, Buildy passera zone par zone, en confrontant systématiquement l'attendu réglementaire à l'observé sur le terrain. Tout écart sera tracé, qualifié, et alimentera le plan d'action du chapitre 9.

Inventaire des systèmes techniques et des équipements

C'est ici que se fait le gros du travail d'un audit BACS. Avant de regarder la supervision en place, avant de chiffrer un plan d'action, il faut savoir exactement **ce qu'il y a dans le bâtiment**. Sans cet inventaire, le décret R175-3 ne s'applique sur rien.



Chauffage

Chaudière, PAC, réseau de chaleur



Climatisation

Groupe froid, DRV, free-cooling



Ventilation

CTA, VMC, extraction



Eau chaude sanitaire

Ballon, instantané, solaire



Éclairage intérieur

LED, fluo, dimming



Production PV

Toiture, ombrières, BIPV



Comptage

Sous-comptage par usage et par zone

Pourquoi cette étape conditionne tout le reste

Pour chaque zone fonctionnelle découpée au chapitre 2, Buldy procède en trois temps :

1. Recenser les **systèmes techniques** présents par catégorie réglementaire (chauffage, climatisation, etc.).
2. Pour chaque système, identifier les **équipements concrets** qui le composent (chaudière, pompe à chaleur, centrale de traitement d'air...).
3. Pour chaque équipement, qualifier sa **conformité au décret** – interopérabilité, possibilité d'arrêt manuel, fonctionnement autonome.

À la fin de l'étape, chaque exigence du R175-3 3° (interopérabilité) et 4° (arrêt + autonomie) est documentée équipement par équipement. C'est cette granularité qui permet, plus tard, d'élaborer un plan d'action *chiffrable*. Sans elle, vous saurez qu'il y a un problème de conformité, mais vous ne pourrez pas estimer combien il coûtera à corriger.

RAPPEL R175-1 4°

Les domaines de gestion technique concernés par le décret sont strictement délimités. La méthode d'audit Buldy s'aligne sur cette liste, sans y ajouter d'éléments hors périmètre (sécurité incendie, contrôle d'accès, etc.).

Les six catégories de systèmes techniques

Buidy examine systématiquement chaque zone à la lumière de **six catégories** de gestion technique : chauffage, climatisation, ventilation, eau chaude sanitaire, éclairage intérieur, production photovoltaïque. Pour chacune, il détermine si la zone est concernée – et, si oui, dans quelle mesure.

Trois statuts sont possibles : système **présent** (et opérationnel), **absent** (la zone n'en dispose pas), ou **non concerné** (l'absence est justifiée par la nature de la zone – par exemple, un local technique sans éclairage permanent).

Le travail ne s'arrête pas à ce constat. Pour chaque catégorie présente, Buidy documente également le degré d'intégration à la supervision existante du bâtiment, et consigne ses observations terrain (typologie, état apparent, contraintes d'accès, anomalies remarquées).

La nature de la zone (consignée au chapitre 2) oriente l'analyse : un open-space appelle naturellement chauffage, climatisation, ventilation et éclairage ; un parking appelle éclairage et éventuellement ventilation ; un local technique a souvent un périmètre réduit. Cette grille d'attendus, construite à partir d'une lecture méthodique du décret, évite à Buidy d'oublier des systèmes attendus – et l'aide à justifier les absences.

ET LES AUTRES SYSTÈMES TECHNIQUES ?

Un bâtiment comporte souvent des équipements hors périmètre BACS – bornes de recharge, stores et occultations motorisés, contrôle d'accès. Ils ne comptent pas dans l'évaluation R175, mais Buidy les relève en aparté : même principe que les zones techniques. Documenter le site dans son ensemble évite aux intégrateurs de repartir de zéro et donne au propriétaire un inventaire technique complet, utile bien au-delà du décret.

Le détail des équipements

Lister la catégorie ne suffit pas. Pour que le décret puisse être évalué, il faut descendre à **l'équipement concret**. Pour chaque catégorie marquée présente, Buildy recense un ou plusieurs équipements et établit pour chacun une fiche détaillée.

Cette fiche couvre quatre familles d'informations :

- **Identification** : marque, modèle, référence, identifiant interne stable pour le suivi.
- **Caractéristiques techniques** : puissance nominale, source d'énergie, rôle dans la chaîne thermique (production, distribution, émission, régulation).
- **Connectivité et supervision** : protocole de communication, mode de raccordement, niveau d'intégration à la supervision existante.
- **État et conformité réglementaire** : équipement en service ou pas, possibilité d'arrêt manuel, fonctionnement autonome en cas de défaut de la supervision.

Les valeurs autorisées pour chacune de ces dimensions sont volontairement étendues : la méthode couvre l'intégralité du parc tertiaire français – du gaz à la biomasse, de Modbus aux protocoles IP modernes, des installations centralisées aux équipements autonomes. Cette exhaustivité est le prix à payer pour qu'un même livrable soit opposable quel que soit le bâtiment audité.

CAS PARTICULIER – ÉQUIPEMENT MULTI-ZONES

Une centrale de traitement d'air alimentant trois plateaux de bureaux, ou un compteur électrique principal couvrant l'ensemble du bâtiment : ces équipements partagés sont identifiés une seule fois et rattachés à toutes les zones qu'ils desservent. C'est un point de vigilance important – un mauvais rattachement génère soit des doublons dans le plan d'action, soit, pire, des oublis.

Comment se déduit la conformité R175-3

Une fois l'inventaire complet, la conformité R175-3 3° et 4° s'apprécie **équipement par équipement**.

R175-3 3° — Interopérabilité

L'équipement est conforme s'il s'intègre à un système d'information du bâtiment via un protocole de communication standard. Il est non conforme s'il fonctionne en îlot, sans liaison avec une supervision (équipement strictement autonome, ou communiquant uniquement avec sa propre télécommande propriétaire).

R175-3 4° — Arrêt manuel et fonctionnement autonome

Deux exigences distinctes, à apprécier séparément :

- **Arrêt manuel possible** : l'utilisateur peut-il arrêter manuellement l'équipement, sans passer par la supervision (interrupteur physique, commande locale sur l'équipement, vanne d'isolement...) ?
- **Fonctionnement autonome** : en cas de défaut de la supervision ou d'arrêt manuel, l'équipement assure-t-il une fonction minimale de sécurité (hors gel, ventilation de secours, éclairage de sécurité...) ?

Si l'une des deux exigences n'est pas tenue, l'équipement entre dans le plan d'action du chapitre 9, avec une sévérité majeure.

Liaison de supervision rompue

Cas fréquent : un équipement est intégré à la supervision sur le papier, mais sur le terrain, plus aucune valeur ne remonte (sonde déconnectée, switch en panne, configuration perdue après remplacement de matériel actif...). La méthode trace ces écarts à part, parce qu'ils relèvent d'une action corrective spécifique — rétablir la liaison existante — distincte d'une absence d'intégration.

Combien d'équipements pour un bâtiment typique

Le volume d'équipements à inventorier dépend strictement de la taille et de la nature du bâtiment, pas d'une moyenne théorique. Quelques ordres de grandeur :

- **Un commerce de centre-ville** : une zone, deux ou trois systèmes, trois à cinq équipements.
- **Un plateau de bureaux** : trois à cinq zones, cinq systèmes, dix à quinze équipements.
- **Un siège social de 30 000 m²** : trente à soixante zones, six à sept systèmes, plus d'une centaine d'équipements répartis par étage et par catégorie.

Pour chaque équipement, Buldy produit la fiche décrite en page 3, prend une à trois photos, et évalue la conformité R175-3 3° et 4°. C'est cette densité qui fait que **le chapitre 3 représente à elle seule entre 30 % et 50 % du temps total de l'audit terrain.**

Pièges classiques

Cette page liste les écarts les plus fréquents entre le déclaratif et la réalité – détectables uniquement parce que Buldy descend systématiquement au niveau de l'équipement.

- **Équipement déclaré « communicant » mais non vu de la supervision** → liaison rompue, à tracer comme telle, génère une action corrective spécifique.
- **Pompe à chaleur ou DRV remplacés récemment** sans mise à jour de l'analyse fonctionnelle → la supervision voit encore l'ancien équipement, l'écart doit être documenté.
- **Sous-compteur installé mais jamais raccordé** → présent physiquement, non communicant – déclenche l'action « raccorder le compteur » à l'étape suivante.
- **Centrale de traitement d'air alimentant plusieurs zones** → bien identifier le partage pour ne pas dédoubler les actions correctives.
- **Équipement « hors service » qui disparaît du dossier** → il doit rester tracé dans l'inventaire et apparaître dans le rapport avec mention explicite. Important pour la traçabilité, et utile au gestionnaire pour planifier le remplacement.

RÉFÉRENCE R175

Les exigences évaluées dans cette étape sont les articles R175-1 4° (périmètre), R175-3 3° (interopérabilité) et R175-3 4° (arrêt manuel + autonomie). Le texte intégral de ces articles se trouve dans l'annexe A du rapport d'audit.

Fin du chapitre — ce que l'étape produit

À l'issue du chapitre 3, le dossier d'audit comporte :

- Une cartographie complète des systèmes techniques par zone fonctionnelle.
- Une fiche détaillée par équipement, avec marque, modèle, puissance, source d'énergie, protocole de communication, rôle dans la chaîne thermique.
- Pour chaque équipement, l'évaluation des R175-3 3° et 4°.
- Les photos terrain associées à chaque équipement.

Ces données alimentent ensuite :

- L'chapitre 4 (plan de comptage) — qui doit être cohérente avec les puissances et énergies déclarées ici.
- L'chapitre 5 (régulation thermique) — qui s'appuie sur les équipements de chauffage/climatisation de cette étape.
- L'chapitre 6 (supervision existante) — qui évalue dans quelle mesure cet inventaire est effectivement piloté.
- L'chapitre 9 (plan d'action) — qui transforme les écarts détectés ici en actions correctives chiffrées.

À RETENIR

Sans cette étape proprement faite, les six suivantes sont fausses.

Plan de comptage et suivi énergétique

Le R175-3 1° impose un suivi continu des consommations à pas horaire, conservées sur cinq ans. C'est l'exigence la plus simple à formuler du décret – et la plus fréquemment incomplète sur les bâtiments tertiaires existants.

Pourquoi le comptage est le point le plus structurant

Il y a deux raisons à cela. D'abord, le comptage a longtemps été pensé pour la facturation, pas pour le pilotage : un compteur général en pied d'immeuble suffisait à l'exploitant pour répartir une facture, mais ne permet pas de détecter une dérive zone par zone. Ensuite, la sous-comptage a été ajouté progressivement, par lots, sans logique d'ensemble – on trouve des sous-compteurs installés mais jamais raccordés à la supervision, ou raccordés mais avec un protocole obsolète.

L'chapitre 4 consiste à confronter méthodiquement **l'exigence du décret** (un compteur par usage et par zone, communicant et conservant cinq ans d'historique) à **la réalité physique** du bâtiment. Chaque écart entre les deux génère, au chapitre 9, une action corrective chiffrable.

La matrice usage × zone

Buidy construit une matrice à deux dimensions : **les usages réglementaires en colonnes** (chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, éclairage, production photovoltaïque, et un usage *général* pour le hors-périmètre), et **les zones fonctionnelles en lignes** (telles que découpées au chapitre 2).

Pour chaque case, deux questions :

1. **Un compteur est-il requis ?** La réponse découle de la nature de la zone et des systèmes présents. Une zone qui n'a pas de chauffage n'appelle pas de compteur de chauffage. Une zone qui a du chauffage et qui dépasse une certaine puissance en appelle un.
2. **Un compteur est-il physiquement présent ?** Réponse par observation directe sur le terrain.

Ces deux questions construisent la grille de conformité du comptage. La matrice complète, pour un bâtiment moyen, peut compter plusieurs dizaines de cases – chacune devant être examinée, justifiée, et photographiée si un compteur est présent.

COMPTEURS PARTAGÉS

Un compteur peut couvrir plusieurs zones (compteur principal de chauffage qui dessert plusieurs étages, par exemple). Buidy identifie ces compteurs partagés une seule fois, en les rattachant à toutes les zones qu'ils desservent. Cela évite les doublons dans le plan d'action et reflète la réalité du parc compteur.

Pour chaque compteur, ce que Buidy consigne

Pour chaque compteur identifié – qu'il soit présent, manquant ou hors service – le dossier comporte :

- **Type de compteur** : électrique, gaz, eau, thermique, électrique de production photovoltaïque.
- **Usage couvert** : chauffage, climatisation, ECS, éclairage, production PV, ou général.
- **Zone(s) desservie(s)** : selon le découpage du chapitre 2.
- **Présence physique constatée** sur le terrain (observation directe, photo).
- **Communication effective** : le compteur remonte-t-il réellement ses données vers une supervision, à un pas suffisant ?
- **Mode de raccordement** : filaire ou sans-fil, protocole utilisé.
- **Intégration à la supervision existante** : le compteur est-il vu de la GTB, et la liaison est-elle opérationnelle ?
- **État** : en service, hors service, ou installé mais non raccordé.
- **Notes terrain** et photos associées.

Cette consignation systématique permet à l'étape suivante (l'élaboration du plan d'action) de qualifier précisément la nature de chaque action requise – installer un compteur manquant, raccorder un compteur existant, remplacer un compteur défaillant, ou mettre à niveau le protocole d'un compteur trop ancien.

Comment se déduit la conformité R175-3 1°

À partir de la matrice complète, le dossier consolide la liste des actions correctives à mener pour atteindre la conformité. Trois cas se distinguent :

- **Compteur requis mais physiquement absent** → action **bloquante**. Sans ce compteur, l'exigence R175-3 1° ne peut pas être tenue. Le rapport identifie l'usage et la zone concernés, et propose une typologie de compteur à installer.
- **Compteur présent mais non communicant** → action **majeure**. L'équipement existe physiquement mais ne remonte pas ses données vers la supervision. La conformité R175-3 1° (suivi continu) n'est pas tenue tant que la liaison n'est pas établie.
- **Compteur présent et communicant, mais avec une rétention insuffisante** → action **majeure** également, à traiter dans le chapitre 6 (évaluation de la supervision), car c'est la supervision qui porte la conservation cinq ans, pas le compteur lui-même.

Les compteurs hors service sont tracés pour mémoire, mais ne génèrent pas d'action corrective tant qu'aucun compteur ne les remplace.

Pièges classiques

- **Sous-compteur installé mais jamais raccordé**. Cas le plus fréquent. Il faut vérifier physiquement le câblage et le protocole, pas se fier au déclaratif de l'exploitant.
- **Compteur communicant en local, pas vers la supervision**. Beaucoup de compteurs modernes ont un afficheur local qui suggère qu'ils remontent leurs données – alors qu'ils ne remontent rien à la supervision. Vérification à faire sur la console GTB, pas sur le compteur.
- **Compteur partagé entre zones, déclaré sur une seule**. Risque de doubler les actions correctives. Buildy identifie le partage explicitement.
- **Compteur existant mais avec un protocole obsolète** (ex. boucle d'impulsions sans téléreport). Le compteur est physiquement présent, mais incapable de remonter à pas horaire. C'est une action majeure de mise à niveau.
- **Confondre comptage et sous-facturation**. Le décret R175-3 1° vise le pilotage énergétique, pas la facturation aux occupants. Un bâtiment peut être conforme à la sous-facturation (loi Élan) sans être conforme R175-3 1°.

RÉFÉRENCE R175

L'exigence évaluée ici est l'article R175-3 1° (suivi continu, pas horaire, conservation cinq ans). Le texte intégral figure dans l'annexe A du rapport d'audit.

Ce que produit cette étape

À l'issue du chapitre 4, le dossier d'audit comporte :

- La matrice complète usage × zone, renseignée case par case.
- Pour chaque compteur identifié, sa fiche détaillée (type, usage, zone, état, communication).
- Les photos terrain associées à chaque compteur présent.
- La liste préliminaire des actions correctives liées au comptage, classées par sévérité.

Cette liste alimente directement le chapitre 9 (plan d'action), où chaque manque sera chiffré. Elle alimente aussi le chapitre 6 (supervision existante), où l'on évaluera la capacité de la supervision à exploiter les compteurs présents – conservation cinq ans, restitution graphique, alertes sur dérives.

Régulation thermique par zone

Le R175-6 impose une **régulation thermique automatique par pièce ou par zone**. Cette obligation a une applicabilité particulière : elle ne concerne pas tous les bâtiments soumis au décret BACS, mais uniquement ceux dont le permis de construire **ou** les travaux générateurs significatifs sont postérieurs au 21 juillet 2021.

Quand le R175-6 s'applique

C'est l'une des subtilités du décret. Un bâtiment ancien soumis au R175 par sa puissance peut très bien ne pas être concerné par le R175-6 – son installation thermique antérieure est protégée par la date d'antériorité. Un bâtiment qui a remplacé sa chaudière en 2023 voit en revanche le R175-6 s'imposer à lui, même si le bâtiment lui-même est plus ancien.

Buidly consigne donc deux dates au début de cette étape : la date du permis de construire (déjà tracée au chapitre 1) et **la date des derniers travaux générateurs significatifs** – remplacement de chaudière, installation d'une PAC, raccordement à un réseau de chaleur, dépose d'une cuve à fioul. C'est cette seconde date qui déclenche, ou non, l'applicabilité du R175-6.

Les trois niveaux de régulation à examiner

Sur les zones où le R175-6 s'applique, Buldy examine la régulation à trois niveaux d'équipement, indépendamment :

- **Production** – comment la chaleur (ou le froid) est-elle générée et modulée ? Régulation TOR sur thermostat d'ambiance, régulation à loi d'eau, asservissement sur sonde extérieure, etc.
- **Distribution** – comment l'énergie est-elle acheminée vers les zones ? Vannes trois voies, pompes à débit variable, régulation par zone hydraulique.
- **Émission** – comment l'énergie est-elle restituée dans la pièce ? Robinets thermostatiques sur radiateurs, régulation terminale par sonde locale, ventilo-convecteurs avec sonde de reprise.

Ces trois niveaux sont distincts. Une installation peut être conforme à la production (chaudière à condensation moderne, bien régulée) tout en étant non conforme à l'émission (radiateurs sans robinet thermostatique, donc impossibles à moduler par pièce). Le rapport doit qualifier chacun des trois niveaux.

Pour chaque niveau, Buldy identifie également l'**équipement contrôleur** – la régulation est-elle assurée par un thermostat d'ambiance dédié, par un automate intégré à la GTB, par un relais simple ? Cette identification permet de chiffrer les actions correctives au chapitre 9 (changer un thermostat coûte une centaine d'euros ; reconfigurer un automate de GTB est un autre ordre de grandeur).

Les exemptions et cas particuliers

Le R175-6 prévoit explicitement plusieurs exemptions qu'il faut savoir reconnaître pour ne pas générer d'actions inutiles :

- **Générateurs à biomasse** (poêles à granulés, inserts, chaudières bois). Exemption explicite du décret. Buildy consigne l'exemption pour traçabilité, mais ne génère aucune action.
- **Locaux non chauffés ou non climatisés**. Pas de régulation à examiner — Buildy consigne l'absence du système.
- **Locaux à régulation manuelle assumée** (certains ateliers, locaux techniques avec personnel qualifié). À documenter explicitement avec justification, pas à laisser implicite.
- **Bâtiments en travaux ou en transition** (changement de générateur prévu dans les douze mois). Buildy trace l'état actuel et signale la transition à venir, qui pourra rendre certaines actions caduques.

⚠ POSITION DES SONDES

Buildy vérifie systématiquement la position physique des sondes de température. Une sonde mal placée (au-dessus d'un radiateur, en plein soleil, à moins d'un mètre du sol contre une cloison froide) fausse toute la régulation, même si le matériel est récent. C'est un constat fréquent, qui n'apparaît dans aucun document mais qui change la nature de l'action à mener (recalibrer ou repositionner, plutôt que remplacer).

Pièges classiques

- **Confondre conformité du matériel et conformité de la régulation effective.** Une vanne thermostatique installée mais bloquée à l'ouverture maximale par les occupants (pour éviter les courants d'air) ne régule plus rien. L'observation terrain prime sur le déclaratif.
- **Sous-estimer les générateurs hybrides.** Une PAC en relève d'une chaudière gaz, ou inversement, demande une analyse au cas par cas. La régulation peut être conforme sur l'un et pas sur l'autre.
- **Oublier la régulation de la climatisation.** Le R175-6 vise *toute* régulation thermique, pas uniquement le chauffage. Une climatisation centralisée sans modulation par zone est non conforme au même titre qu'un chauffage central sans robinet thermostatique.
- **Considérer l'exemption bois comme automatique.** L'exemption ne s'applique qu'au générateur à biomasse, pas à toute l'installation. Un bâtiment chauffé par chaudière bois plus PAC d'appoint conserve les obligations sur la PAC.

Ce que produit cette étape

À l'issue du chapitre 5, le dossier d'audit comporte :

- L'identification des zones où le R175-6 est applicable, avec date d'applicabilité justifiée.
- Pour chaque zone applicable, l'examen des trois niveaux (production, distribution, émission), avec identification de l'équipement contrôleur.
- La consignation des exemptions (biomasse notamment) avec leur justification.
- Les observations terrain critiques (position des sondes, présence et état des robinets thermostatiques, modulations de zone).
- La liste préliminaire des actions correctives R175-6, classées par sévérité.

Cette analyse alimente le chapitre 9 (plan d'action) et précise les actions des chapitres 3 et 4 (équipements, comptages) lorsqu'elles touchent à la chaîne thermique.



Évaluer la supervision existante

Sur la majorité des bâtiments tertiaires que nous auditons, **il n'y a pas de supervision GTB en place** – ou il y en a une, mais partielle, ancienne, hors service, ou rachetée par un nouvel exploitant qui n'en a plus le mode d'emploi.

Le constat majoritaire : pas de supervision, ou partielle

C'est un point important à comprendre avant de plonger dans cette étape : le décret BACS n'oblige pas à *avoir* une GTB nominative. Il oblige à *remplir certaines fonctions* – suivi continu, interopérabilité, détection de dérives, mise à disposition des données. Que ces fonctions soient assurées par une GTB historique de marque connue, par une supervision développée sur mesure, ou par une combinaison de deux solutions, le décret reste neutre tant que les fonctions sont effectivement tenues.

L'chapitre 6 sert donc à deux choses, selon la situation rencontrée :

- **Si une supervision existe** : évaluer méthodiquement sa couverture des exigences R175-3, R175-4 et R175-5, sujet par sujet.
- **Si aucune supervision n'est en place** : documenter précisément ce qui manque, pour pouvoir le chiffrer au chapitre 9.

Dans les deux cas, le travail produit une cartographie nette de la situation, qui sert de base au plan d'action.

Identifier la supervision en place

Avant d'évaluer, il faut identifier précisément. La supervision est rarement un objet unique et bien étiqueté ; c'est souvent un agrégat de plusieurs systèmes installés à différentes époques. Buildy consigne :

- **La solution principale** – nom commercial, marque, version si possible. Plus rarement, l'absence pure et simple.
- **La localisation physique** des serveurs et automates principaux. Important pour l'accessibilité en cas d'intervention et pour les questions de cybersécurité.
- **Les modèles d'équipements actifs** – automates programmables, passerelles, gateways protocolaires. Ces références conditionnent la pérennité (matériels en fin de vie commerciale, support constructeur arrêté, etc.).
- **Les protocoles supportés** – c'est ce qui détermine la capacité de la supervision à dialoguer avec les équipements terrain (chapitre 3) et les compteurs (chapitre 4).
- **L'état général** – en service, hors service, partiellement opérationnel.

Cette identification factuelle évite les jugements hâtifs. Une « vieille GTB qu'on dit obsolète » peut très bien être largement conforme aux exigences R175-3 – l'évaluation se fait sur les fonctions, pas sur l'année du matériel.

Les domaines réellement pilotés

Le R175-1 4° liste les domaines de gestion technique concernés par le décret. Toutes les installations ne pilotent pas tous ces domaines. Buildy examine, pour chaque domaine – chauffage, climatisation, ventilation, eau chaude sanitaire, éclairage – si la supervision en place le couvre effectivement, et avec quelle profondeur.

Trois cas typiques :

- **Domaine couvert et opérationnel** – la supervision pilote, monitor, journalise. Conformité possible (à examiner sur les exigences R175-3 1° et 2° ci-dessous).
- **Domaine couvert sur le papier, défaillant sur le terrain** – la supervision est censée gérer le domaine, mais soit les équipements sont déconnectés (cas évoqué au chapitre 3 avec la liaison rompue), soit les fonctionnalités ne sont plus utilisées (paramètres obsolètes, alarmes désactivées). C'est une non-conformité partielle qui appelle des actions de remise à niveau, généralement moins coûteuses qu'un déploiement complet.
- **Domaine non couvert** – la supervision ignore le domaine. Soit parce qu'il n'a jamais été intégré, soit parce que l'extension n'a pas suivi un changement d'usage du bâtiment. Action d'extension à chiffrer.

L'évaluation R175-3 1° et 2°

Deux exigences fonctionnelles centrales du décret, à examiner avec précision.

R175-3 1° – Suivi continu des consommations

Buildy vérifie trois choses :

- **La continuité du suivi** : la supervision enregistre-t-elle effectivement les consommations à un pas suffisant (horaire au minimum) ? Vérification sur la console, pas sur la documentation.
- **Le format d'archivage** : les données sont-elles stockées dans une base structurée et exportable, ou dans un format propriétaire qui empêcherait toute migration ?
- **La rétention cinq ans** : Buildy vérifie qu'on peut effectivement consulter une courbe de consommation d'il y a quatre ou cinq ans sur la console – pas seulement que la supervision *prétend* conserver cinq ans. Le test concret se fait en demandant à voir une courbe de chauffage de l'hiver précédent, par exemple.

R175-3 2° – Détection des pertes d'efficacité

Cette exigence est souvent la plus mal couverte. Elle suppose que la supervision a été configurée avec des **règles d'alerte sur les dérives** – écart anormal de consommation à conditions équivalentes, baisse de COP d'une PAC, surconsommation hors plage horaire. Buildy examine la liste des alertes effectivement actives, et si possible un historique des alertes déclenchées dans l'année écoulée. Une supervision sans alerte active depuis 24 mois est, en pratique, non conforme à cette exigence – quel que soit le matériel installé.

La mise à disposition des données et la maintenance

Mise à disposition des données

Le décret R175-3 prévoit que les données soient mises à disposition de **deux types d'acteurs distincts** : le gestionnaire du bâtiment (asset manager, property manager, propriétaire) et les exploitants des systèmes techniques (bureau d'études, intégrateur, mainteneur). Buildy examine les procédures effectives :

- Les données sont-elles accessibles au gestionnaire (rapport mensuel, accès portail, export CSV) ?
- Les données sont-elles transmises aux exploitants (procédure documentée, fréquence, format) ?
- Existe-t-il une trace écrite de ces procédures, ou tout repose-t-il sur des habitudes orales ?

Une supervision techniquement excellente peut être non conforme R175-3 si les procédures de mise à disposition n'existent pas formellement.

R175-4 — Vérifications périodiques

Buildy examine le **carnet d'entretien** de la supervision — existe-t-il, est-il à jour, qui le remplit ? Trois éléments factuels sont consignés : l'existence de procédures écrites, la périodicité effective des interventions, le responsable identifié (interne ou prestataire). Une supervision sans aucun document de maintenance formalisé n'est pas conforme R175-4, indépendamment de la qualité technique de l'installation.

R175-5 — Formation de l'exploitant

Buildy cherche l'**attestation de formation** — quand l'exploitant en place a-t-il été formé à l'utilisation de la supervision, par quel organisme, sur quels sujets ? La formation initiale du livreur de l'installation suffit rarement à dix ans d'écart, après changements d'équipe. C'est l'une des non-conformités les plus fréquentes — et l'une des plus simples à corriger.

Notes libres par sujet

Au-delà des exigences strictes du décret, Buildy consigne des **observations libres par sujet**, qui complètent l'analyse réglementaire. Huit sujets sont systématiquement examinés :

- L'analyse fonctionnelle existante de la supervision.
- Les usages réellement pilotés (cohérence avec l'analyse de la page précédente).
- Les équipements intégrés à la supervision.
- Les compteurs intégrés à la supervision.
- Les capacités effectives R175-3 (suivi, détection).
- La mise à disposition des données.
- Les vérifications périodiques.
- La formation de l'exploitant.

Pour chaque sujet, Buildy écrit librement ce qu'il constate, ce qui pose problème, et ce que Buildy peut éventuellement améliorer. Ces observations enrichissent le rapport au-delà de la stricte évaluation R175. Elles sont reprises dans la synthèse du chapitre 10 et alimentent le dialogue avec le propriétaire.

Ce que produit cette étape

À l'issue du chapitre 6, le dossier d'audit comporte :

- L'identification précise de la supervision en place (ou de son absence).
- L'évaluation des cinq domaines pilotables (chauffage, climatisation, ventilation, ECS, éclairage).
- L'évaluation des exigences R175-3 1° et 2° (suivi continu, détection de dérives).
- L'évaluation des procédures de mise à disposition des données.
- L'évaluation R175-4 (vérifications périodiques) et R175-5 (formation).
- Les notes libres par sujet, qui complètent l'analyse réglementaire.

Cette analyse alimente le chapitre 9 (plan d'action), où chaque non-conformité génère une action chiffrée. Elle alimente aussi la synthèse du chapitre 10, où elle est mise en perspective au regard de l'usage et des objectifs du gestionnaire.



Check-list documentaire

Un audit BACS ne se limite pas à ce qui se voit sur le terrain. Il s'appuie aussi sur **les pièces documentaires du bâtiment** – plans, schémas, contrats, accès.

Pourquoi cette étape ne peut pas être négligée

Sans ces pièces, deux conséquences :

- Le rapport d'audit reste lacunaire (impossible de croiser les valeurs relevées avec les valeurs de référence).
- Le contrôle préfectoral éventuel se passe mal – le décret prévoit que le propriétaire doit pouvoir présenter, en plus du rapport, l'historique documentaire de son installation.

L'étape 7 consiste à dresser la liste des pièces requises, à vérifier leur présence effective, et – quand elles manquent – à tracer ce manque pour qu'il alimente le plan d'action. C'est une étape simple sur le papier, qui révèle souvent des trous béants dans la mémoire technique du bâtiment.

La liste des pièces à collecter

Buidy procède selon une check-list standardisée, identique pour tous les bâtiments :

- **Plans d'étages et de niveaux** – nécessaires au découpage des zones (chapitre 2) et au repérage des équipements (chapitre 3).
- **Schémas électriques** (TGBT et tableaux divisionnaires) – pour comprendre la distribution électrique et identifier les compteurs existants ou à installer.
- **Synoptique d'architecture de la GTB** – pour comprendre la couverture de la supervision existante.
- **Plan d'adressage IP** – pour les équipements connectés et les questions de cybersécurité.
- **Analyse fonctionnelle de la GTB existante** – le document de référence qui décrit comment la supervision a été conçue à l'origine.
- **Coordonnées des locataires et occupants** – pour les bâtiments multi-locataires, indispensable au cadrage des frontières opérationnelles (chapitre 2).
- **Schémas hydrauliques et fluides** – pour comprendre la chaîne thermique (chapitre 5) et identifier les vannes et pompes régulées.
- **Carnet d'entretien et contrats de maintenance** – pour évaluer la conformité R175-4 (chapitre 6).
- **Accès aux locaux techniques** – badges, codes, contacts qui permettent d'intervenir physiquement.
- **Photos générales du site** – façades, toiture, vues d'ensemble qui contextualisent le rapport.

Pour chaque pièce, Buidy consigne son statut : **disponible** (et alors annexée au dossier), **non disponible** (avec la raison documentée), ou **à fournir** (le propriétaire s'engage à la transmettre dans un délai défini).

Que faire des pièces manquantes

L'absence d'une pièce documentaire n'est pas un blocage. C'est un constat, qui appelle une décision :

- **Pièce reconstituable** (plans à reproduire à partir d'un relevé, schémas à refaire à partir de l'observation terrain) → action corrective à inscrire au plan d'action du chapitre 9.
- **Pièce remplaçable par une autre source** (un constat sur place qui supplée à un schéma manquant) → tracé dans les notes du dossier, sans action.
- **Pièce dont l'absence empêche l'audit** (cas rare : l'analyse fonctionnelle complètement absente sur un bâtiment complexe) → Buildy signale au propriétaire que certaines parties de l'évaluation seront dégradées tant que la pièce n'est pas fournie.

⚠ L'ANALYSE FONCTIONNELLE EXISTANTE

C'est probablement la pièce la plus souvent manquante ou obsolète. Il n'est pas rare qu'un propriétaire récupère un bâtiment dont le dossier technique a été perdu lors d'un changement d'exploitant. La méthode Buildy reconstitue alors une analyse fonctionnelle de l'existant – c'est une prestation distincte de l'audit BACS, mais souvent indispensable pour pouvoir l'achever.

Ce que produit cette étape

À l'issue du chapitre 7, le dossier d'audit comporte :

- La check-list des pièces documentaires, avec pour chacune son statut et sa source.
- Les pièces effectivement disponibles, annexées ou référencées.
- Les manques documentés, avec qualification (reconstituable, remplaçable, bloquant).
- Une vue d'ensemble de la maturité documentaire du bâtiment.

Cette vue alimente la synthèse finale (chapitre 10) et fournit au propriétaire une feuille de route claire pour combler les manques documentaires – souvent indépendamment du plan de mise en conformité technique.



Inspections périodiques R175-5-1 et accès techniques

Le décret BACS impose deux démarches distinctes au propriétaire – qu'il ne faut pas confondre.

Audit Buildy n'est pas inspection R175-5-1

- L'audit fonctionnel de la gestion technique du bâtiment, qui peut être interne ou externalisé. C'est la prestation que Buildy réalise.
- L'inspection périodique R175-5-1, qui doit être réalisée par un **organisme tiers indépendant** – ni le propriétaire, ni l'exploitant, ni l'intégrateur GTB. Cette inspection est obligatoire à intervalles réguliers, son rapport doit être conservé pendant dix ans, et il peut être exigé en cas de contrôle.

⚠ DEUX DÉMARCHES QUI NE SE SUBSTITUENT PAS

Un audit Buildy aide à préparer une inspection R175-5-1 (en garantissant que le bâtiment est en état d'être inspecté), mais il ne la remplace pas. À l'inverse, une inspection R175-5-1 ne dispense pas d'un audit fonctionnel approfondi – elle vérifie la conformité, elle ne construit pas le plan d'action.

L'chapitre 8 sert donc à **tracer les inspections officielles déjà réalisées** par des tiers, pour les intégrer au dossier sans les confondre avec l'audit Buildy.



Tracer les inspections officielles existantes

Pour chaque inspection R175-5-1 déjà réalisée sur le bâtiment, le dossier consigne :

- **La date** de l'inspection.
- **L'organisme** ayant réalisé l'inspection (raison sociale, numéro d'agrément éventuel).
- **Les anomalies constatées** par l'inspecteur.
- **Les recommandations** émises.
- **La date de la prochaine inspection due** selon la périodicité réglementaire applicable au bâtiment.
- **La référence du rapport** (numéro, archivage), avec la date jusqu'à laquelle il doit être conservé (dix ans après émission).

Si aucune inspection R175-5-1 n'a encore été réalisée sur le bâtiment, le dossier le consigne explicitement et précise la date à laquelle la première inspection est due. C'est une information critique pour le propriétaire : un bâtiment assujetti depuis trois ans sans inspection officielle est en situation irrégulière, indépendamment de la qualité technique de son installation.

Les accès techniques nécessaires à l'exploitation

Au-delà des inspections, le dossier trace également les **accès techniques** indispensables à l'exploitation continue du bâtiment :

- **Identifiants de la supervision** – qui détient les comptes administrateurs, où sont conservés les mots de passe, comment ils sont renouvelés.
- **Accès distants** – VPN, plateformes web de pilotage, accès mobiles, et leurs dépendances (certificats, clés API).
- **Contacts opérationnels** – exploitant en titre, mainteneur des équipements terrain, intégrateur de la supervision, support du fournisseur. Un bâtiment dont le mainteneur a quitté l'entreprise il y a deux ans, et dont personne ne sait à qui s'adresser pour un dépannage, est un risque opérationnel majeur – souvent invisible jusqu'à la première panne.

Buidly ne consigne pas les mots de passe en clair dans le rapport (question de cybersécurité). Il consigne **qui détient quoi**, et signale les lacunes (compte unique partagé entre cinq personnes, mot de passe inchangé depuis le déploiement initial, certificat expiré, etc.).

Ce que produit cette étape

À l'issue du chapitre 8, le dossier d'audit comporte :

- L'historique des inspections R175-5-1 déjà réalisées, avec leurs constats et recommandations.
- L'identification claire de la prochaine inspection due et de l'organisme à contacter.
- La cartographie des accès techniques au bâtiment (sans exposer les credentials eux-mêmes).
- Les contacts opérationnels indispensables à l'exploitation continue.
- L'identification des lacunes éventuelles (absence d'inspection, contacts orphelins, accès partagés).

Cette traçabilité protège le propriétaire en cas de contrôle préfectoral, et lui donne la visibilité nécessaire pour piloter la maintenance dans la durée.

Le plan d'action de mise en conformité

Les huit étapes précédentes ont produit, sans hiérarchisation, **la liste exhaustive des écarts** entre la situation observée et les exigences du décret R175. À le chapitre 9, Buldy transforme cette liste en **plan d'action chiffrable et opposable**.

 **Bloquante** **Majeure** **Mineure**

De l'inventaire au plan d'action

Le passage est important. Sans hiérarchisation, le propriétaire reçoit une masse d'informations dans laquelle il ne peut pas prioriser. Avec un plan d'action structuré, il dispose d'une feuille de route lisible, qu'il peut remettre tel quel à un intégrateur GTB pour chiffrage, ou utiliser pour arbitrer en interne quelles actions traiter en premier.

La méthode Buldy applique des règles de hiérarchisation **identiques pour tous les bâtiments**. Cette uniformité est essentielle : elle permet à un propriétaire qui possède plusieurs sites de comparer les rapports entre eux et d'organiser un budget pluriannuel cohérent.

Trois niveaux de sévérité

Chaque action corrective est classée selon trois sévérités, qui correspondent à trois niveaux de risque pour le propriétaire.

Bloquante

L'action concerne une exigence du décret qui n'est **structurellement pas tenue**. Sans cette correction, le bâtiment ne peut pas être déclaré conforme, même partiellement. Exemples typiques :

- Un compteur réglementairement requis est physiquement absent.
- La supervision n'assure aucun suivi continu des consommations (R175-3 1°).
- Aucune supervision n'est en place sur un bâtiment soumis à l'obligation.

Les actions bloquantes doivent être traitées en priorité. Le rapport recommande de les engager avant l'échéance applicable au bâtiment (1^{er} janvier 2025 ou 2027 selon la puissance).

Majeure

L'action concerne une exigence **partiellement tenue**, ou tenue **sur le papier mais pas sur le terrain**. La conformité n'est pas atteinte, mais l'écart est réparable sans refonte profonde. Exemples typiques :

- Un compteur est présent mais non communicant.
- Un équipement est intégré à la supervision sur le papier, mais sa liaison est cassée.
- L'exploitant n'a pas été formé.
- Les procédures de maintenance R175-4 ne sont pas formalisées.

Mineure

L'action concerne une amélioration **utile mais non critique** au regard du décret. Le bâtiment peut être déclaré conforme sans la traiter, mais le rapport la signale parce qu'elle apporte une valeur opérationnelle réelle (économie d'énergie, fiabilité accrue, simplification de l'exploitation).

Pour chaque action, ce que le rapport contient

Chaque action du plan est détaillée selon une trame fixe, identique pour toutes :

- **Un identifiant stable** (BACS-001, BACS-002, etc.) qui permet de la référencer sans ambiguïté dans les échanges avec les intégrateurs.
- **Un titre court** qui dit ce qu'il faut faire, sans technicité inutile.
- **Une description** qui contextualise — d'où vient le constat, sur quelle zone ou quel équipement, quelle observation l'a révélé.
- **L'article R175 concerné**, cité explicitement. Cela donne à chaque action sa base légale et permet au propriétaire de répondre à un contrôle.
- **La sévérité** (bloquante, majeure, mineure).
- **La zone et l'équipement source**, pour que l'intégrateur sache où intervenir.
- **Une estimation d'effort** (faible, moyen, élevé) que Buildy renseigne en fonction de l'expérience accumulée. Cette estimation **n'est pas un chiffrage** — c'est une indication de magnitude pour aider à la priorisation budgétaire.
- **Des solutions alternatives**, quand l'action peut être traitée de plusieurs manières (raccorder un compteur existant vs le remplacer ; étendre la supervision en place vs la remplacer entièrement). Le propriétaire conserve ainsi sa marge d'arbitrage.

Comment se construit le plan, écart par écart

Buildy ne « décide » pas arbitrairement de la sévérité. Elle découle de la nature de l'écart constaté, selon une grille systématique :

Origine de l'écart	Action générée	Sévérité	Article
Équipement isolé du système d'information	Rendre l'équipement communicant	Majeure	R175-3 3°
Équipement sans arrêt manuel	Permettre l'arrêt manuel	Majeure	R175-3 4°
Équipement sans fonctionnement autonome	Activer le mode autonome	Majeure	R175-3 4°
Liaison de supervision rompue	Rétablir la liaison	Majeure	R175-3
Compteur requis absent	Installer le compteur	Bloquante	R175-3 1°
Compteur présent non communicant	Raccorder le compteur	Majeure	R175-3 1°
Aucune supervision en place	Déployer une supervision	Bloquante	R175-3
Supervision sans détection de dérives	Configurer les alertes	Majeure	R175-3 2°
Procédures de maintenance non formalisées	Établir les procédures	Majeure	R175-4
Exploitant non formé	Programmer la formation	Mineure	R175-5
Régulation thermique manquante (R175-6 applicable)	Selon contexte	Bloquante / Majeure	R175-6

Cette grille rend le plan **reproductible** d'un audit à l'autre – deux intervenants Buildy sur le même bâtiment produisent un plan d'action identique. C'est une garantie de fiabilité pour le propriétaire.

CAS DES ÉQUIPEMENTS HORS SERVICE

Un équipement déclaré hors service ne génère pas d'action corrective tant qu'aucun équipement ne le remplace. Il reste tracé dans l'inventaire et dans le rapport, pour mémoire et pour la planification de remplacement.

CAS DES EXEMPTIONS

Un générateur à biomasse exempté du R175-6, par exemple, ne génère aucune action. L'exemption est tracée explicitement dans le rapport pour qu'elle soit défendable face à un contrôle.

Annotations commerciales et solutions alternatives

Le plan d'action n'est pas seulement un constat technique. Il intègre également **des annotations commerciales** que Buldy ajoute pour préparer le travail des intégrateurs et de l'équipe commerciale du propriétaire :

- **Notes contextuelles** — particularités d'accès, contraintes d'exploitation, périodes d'arrêt prévues, relation avec le mainteneur en place.
- **Solutions alternatives** — quand plusieurs approches sont envisageables, Buldy les pose à plat. Cela évite que l'intégrateur reçoive une demande étroite et chiffre une seule solution alors qu'une autre serait moins coûteuse ou plus pérenne.
- **Effort estimé** — magnitude qualitative (faible, moyen, élevé), pour aider à la priorisation budgétaire avant chiffrage précis.

Ces annotations distinguent un audit Buldy d'une simple liste de constats : elles rendent le plan exploitable directement, sans phase intermédiaire d'analyse.

Ce que produit cette étape

À l'issue du chapitre 9, le dossier d'audit comporte :

- Le plan d'action complet, hiérarchisé par sévérité (bloquantes, majeures, mineures).
- Pour chaque action, sa fiche complète (identifiant, titre, description, article R175, zone, source, effort, alternatives, notes).
- La traçabilité de chaque action vers l'écart constaté qui l'a générée – un intégrateur peut remonter de l'action à l'observation terrain qui l'a justifiée.
- Une vue d'ensemble lisible par un décideur non technique, qui pourra arbitrer les priorités.

À RETENIR

Ce plan d'action constitue **la valeur métier centrale** de l'audit. C'est sur cette base que le propriétaire engage les travaux, sollicite les intégrateurs, et arbitre son budget de mise en conformité.

Synthèse et livraison du rapport

À l'issue des neuf étapes précédentes, Buildy dispose de l'intégralité des éléments pour produire la **synthèse de conformité** du bâtiment au regard du décret R175.

Le tableau de bord de conformité R175

Cette synthèse prend la forme d'un tableau de bord à huit lignes, qui couvre l'ensemble des exigences réglementaires :

- **Assujettissement** (R175-2) — ligne informative qui rappelle pourquoi le bâtiment est concerné, à quelle échéance, et avec quelle puissance assujettissante.
- **Suivi continu** (R175-3 1°) — verdict de conformité sur l'enregistrement à pas horaire et la conservation cinq ans.
- **Interopérabilité** (R175-3 3°) — verdict consolidé sur l'ensemble des équipements examinés.
- **Arrêt manuel et fonctionnement autonome** (R175-3 4°) — verdict consolidé.
- **Mise à disposition des données** (dernier alinéa R175-3) — verdict sur les procédures vers le gestionnaire et les exploitants.
- **Vérifications périodiques** (R175-4) — verdict sur les procédures de maintenance.
- **Formation de l'exploitant** (R175-5) — verdict sur les attestations existantes.
- **Régulation thermique** (R175-6) — verdict, ou mention *non applicable* selon la date de permis et de travaux.

Pour chaque ligne, trois verdicts possibles : **conforme**, **partiellement conforme** ou **non conforme**, justifiés par le détail des étapes correspondantes du rapport. Cette structure rend le rapport directement opposable face à un contrôle préfectoral.

Le verdict global et la note de synthèse

Au-dessus du tableau de bord, le rapport porte un **verdict global** de conformité du bâtiment, selon une logique simple et reproductible :

- S'il existe au moins une action **bloquante** dans le plan, le bâtiment est déclaré **non conforme**.
- Sinon, s'il existe au moins une action **majeure**, le bâtiment est déclaré **partiellement conforme**.
- Sinon, le bâtiment est déclaré **conforme**.

Ce verdict figure en page de couverture du rapport et conditionne sa couleur d'identification. Un propriétaire qui présente le rapport à un contrôleur sait immédiatement où il en est.

Le verdict est complété par une **note de synthèse rédigée** de quelques paragraphes, qui contextualise le résultat pour des lecteurs non techniques (asset manager, direction générale, conseil d'administration). Cette note explique en langage clair :

- Pourquoi le bâtiment est dans la situation où il est.
- Quelles actions sont à engager en priorité et pour quel ordre de grandeur d'effort.
- Quels sont les risques associés à l'inaction (échéance manquée, contrôle préfectoral, dérive énergétique).
- Quelles sont les opportunités d'amélioration au-delà du strict décret.

La note de synthèse est l'élément qui circule en interne chez le propriétaire – souvent extrait du rapport pour être présenté à un comité. Buldy la rédige avec ce destinataire en tête.

Les quatre annexes recommandées du rapport

Le décret n'impose pas la structure du rapport d'audit. Buildy y inclut systématiquement **quatre annexes** qui le rendent opposable et complet — c'est le standard méthodologique que nous appliquons à tous nos rapports.

Annexe A — Texte intégral du décret R175

Les articles R175-1 à R175-6 sont reproduits in extenso. Cela permet au lecteur du rapport de croiser chaque action corrective avec l'article exact qui la justifie, sans avoir à consulter le Journal officiel. C'est aussi une garantie face à un contrôle : le rapport contient en lui-même la base légale qu'il invoque.

Annexe B — Méthodologie Buildy

Les neuf hypothèses méthodologiques qui structurent l'évaluation sont explicitées : périmètre BACS retenu, seuil de puissance applicable, définition de la zone fonctionnelle, modalités d'évaluation du suivi continu, traitement de l'interopérabilité, position sur la régulation thermique, vérifications périodiques, formation, applicabilité.

Cette annexe rend la démarche **auditable**. Un confrère qui prend le rapport en main peut comprendre comment Buildy a procédé, et reproduire le raisonnement sur un autre bâtiment.

Annexe C — Justification des préconisations

Pour chaque action du plan (BACS-001, BACS-002, etc.), un paragraphe spécifique justifie son inscription : quelle observation l'a déclenchée, à quel article du décret elle se rattache, pourquoi la sévérité retenue.

Cette annexe peut paraître redondante avec le plan d'action principal. Elle ne l'est pas : elle isole la traçabilité juridique de la lisibilité opérationnelle. Le plan d'action principal est conçu pour être lu et exploité ; l'annexe C est conçue pour être défendue.

Annexe D — Mentions légales et disclaimers

Sept clauses qui cadrent la portée du rapport :

- L'audit Buildy ne se substitue pas à l'inspection officielle R175-5-1.
- L'évaluation est fonctionnelle, pas certificatoire (ISO 52120-1 n'est pas requise).
- L'audit BACS ne se confond pas avec un dossier CEE BAT-TH-116.
- Le calcul du temps de retour sur investissement reste sous la responsabilité du propriétaire.
- L'évolution réglementaire peut modifier la portée des constats à terme.
- Les recommandations sont indicatives et n'engagent pas leur exécution.
- Les informations incomplètes communiquées par le propriétaire engagent sa responsabilité.

Ces clauses protègent à la fois le propriétaire (en délimitant ce qu'il a acquis) et Buildy (en cadrant ce qu'il a livré).

La livraison et la conservation

Le rapport est livré au format PDF, conforme aux standards de présentation des dossiers techniques. Il comporte une page de couverture (verdict, identité du bâtiment, date), une page d'essentiel (synthèse pour décideur), un tableau de bord de conformité R175, les neuf chapitres détaillés, le plan d'action numéroté, et les quatre annexes.

Le rapport doit être **conservé dix ans** par le propriétaire. Cette durée est cohérente avec celle exigée pour le rapport d'inspection officielle R175-5-1, et permet d'avoir à tout moment la mémoire complète des évaluations successives du bâtiment.

En pratique, le propriétaire archive le rapport dans son dossier des ouvrages exécutés (DOE) du bâtiment, dans son système de GED, ou dans le coffre-fort numérique de son contrat de gestion. Le rapport peut être présenté lors d'un contrôle préfectoral, transmis à un acheteur en cas de cession du bâtiment, ou utilisé comme base de référence pour le prochain audit.

Ce que produit cette étape

À l'issue du chapitre 10, le propriétaire dispose :

- Du tableau de bord de conformité R175 (un verdict par article du décret).
- Du verdict global (conforme, partiellement conforme, non conforme).
- De la note de synthèse rédigée pour les décideurs.
- Du plan d'action numéroté et hiérarchisé.
- Des quatre annexes recommandées (texte du décret, méthodologie, justifications, mentions légales).
- D'un rapport PDF complet, archivable, présentable en contrôle.

À RETENIR

À ce stade, l'audit est livré. Le travail du propriétaire commence — engagement des actions correctives, dialogue avec les intégrateurs, planification de l'inspection officielle R175-5-1 si elle n'a pas encore eu lieu.

VOUS PRÉFÉREZ NOUS CONFIER L'AUDIT ?

Vous venez de parcourir la méthode complète — treize étapes, des dizaines de points de contrôle, deux visites de site. C'est un travail exigeant : c'est notre métier. Si vous gérez plusieurs bâtiments ou souhaitez avancer vite, la fin de ce document (« Vous préférez nous laisser faire ? ») vous indique le tarif et la marche à suivre.

Les pièges à éviter avec les audits BACS

Le rapport d'audit n'est pas une fin en soi. C'est le **cahier des charges** à partir duquel les intégrateurs GTB vont vous proposer leurs solutions, et à partir duquel vous allez engager des travaux qui se chiffrent en milliers, voire dizaines de milliers d'euros.

Sur cette dernière étape — du rapport reçu à la mise en conformité effective — cinq pièges reviennent systématiquement. Ils ne concernent pas la méthode d'audit, mais ce que le propriétaire ou le gestionnaire fait du rapport une fois livré. Les éviter, c'est gagner du temps, du budget, et garantir la pérennité de l'installation.

Piège n°1 — L'auditeur vous affirme qu'une classe ISO 52120 est exigée pour être conforme

Une affirmation revient régulièrement dans la bouche d'auditeurs ou d'intégrateurs : « *Pour être conforme au décret BACS, votre GTB doit être de classe C (ou B, ou A) au sens de la norme NF EN ISO 52120-1.* » C'est faux. Le décret R175 et son arrêté d'application du 7 avril 2023 **ne citent pas la norme ISO 52120-1** et n'imposent aucune classe de performance. Le législateur a retenu une approche fondée sur les **résultats attendus**, pas sur une certification.

Ce qui est réellement exigible se trouve uniquement à l'article R175-3 : suivi continu et conservation des consommations, détection des dérives, interopérabilité, possibilité d'arrêt manuel et de fonctionnement autonome. Une GTB qui délivre ces quatre exigences est conforme — indépendamment de la classe ISO qu'on voudrait lui attribuer.

D'OÙ VIENT LA CONFUSION

Deux sources alimentent l'amalgame. D'une part, la **fiche CEE BAT-TH-116** (prime aux économies d'énergie) exige une GTB de classe A ou B selon ISO 52120-1. Mais c'est une condition d'éligibilité à la prime, pas à la conformité au décret. D'autre part, la **FAQ gouvernementale** (rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr) interprète qu'une classe C serait insuffisante. Une FAQ administrative n'a pas valeur de texte réglementaire : elle ne peut pas créer d'obligation au-delà du décret. En cas de contradiction, le texte du décret prime.

Pourquoi ce piège coûte cher : justifier une « mise à niveau vers la classe B » peut transformer une mise en conformité raisonnable en chantier surdimensionné, sur la base d'une exigence qui n'est pas opposable. Si l'auditeur invoque une classe ISO comme obligation légale, demandez-lui l'article précis du Code de la construction et de l'habitation qui la mentionne. Il n'existe pas.

Piège n°2 — Accepter un audit BACS qui ne suit pas la méthode décrite ici

La plupart des rapports d'audit BACS examinés ne respectent pas la méthode décrite ici. Le décret R175 est survolé, les zones fonctionnelles ne sont pas définies, les équipements ne sont pas qualifiés individuellement, le plan d'action est générique sans références aux articles du décret. Ces rapports ne tiennent pas devant un contrôle préfectoral et ne sont pas exploitables par les intégrateurs en aval.

Ce type d'audit est souvent **gratuit ou très peu cher**, rarement par hasard. Un audit sérieux mobilise plusieurs jours d'auditeur expérimenté, deux visites sur site, et la production d'un rapport opposable. Un audit livré pour quelques centaines d'euros, ou offert dans le cadre d'un devis d'intégration, n'a pas pu être produit selon ces standards.

Un signal se voit dès la proposition : un auditeur qui propose de réaliser l'audit **à distance**, sur la base d'un questionnaire ou d'un dossier technique transmis, produira un rapport déclaratif. Or les écarts entre les plans, les schémas constructeur et la réalité du site sont la règle — capteurs jamais raccordés, équipements remplacés sans documentation, étiquetages erronés. Sans visite physique avec relevé exhaustif, ces écarts restent invisibles et le bâtiment n'est conforme qu'en théorie.

Quelques signaux à vérifier avant de retenir un auditeur :

- L'auditeur prévoit-il un **déplacement physique sur site** avec relevé exhaustif, ou propose-t-il de travailler à distance à partir d'un questionnaire ou des plans ?
- Le rapport contient-il le **texte intégral des articles R175** applicables, ou seulement une mention générique du décret ?
- Le bâtiment est-il découpé en **zones fonctionnelles** identifiées, ou traité comme un tout indifférencié ?
- Chaque équipement est-il **inventorié individuellement** avec sa puissance, son protocole, et son verdict de conformité ?
- Les actions correctives portent-elles un **identifiant stable**, une sévérité, et un article R175 source ?
- L'auditeur est-il capable d'expliquer la **différence entre R175-3 3° et R175-3 4°** sans hésiter ?

Si la réponse est non à plus d'une de ces questions, le rapport produit ne sera pas exploitable. *Vous en aurez pour votre argent.*

Piège n°3 — Confier l'audit à un acteur qui n'aura pas à assumer ses préconisations

Un bureau d'études techniques généraliste et un intégrateur GTB spécialisé peuvent l'un comme l'autre produire un audit BACS conforme à la méthode décrite dans ce livre blanc. Le critère discriminant n'est pas le statut de l'auditeur, mais sa **responsabilité dans la chaîne** : signe-t-il ses préconisations en sachant qu'il devra, lui ou ses confrères directs, les mettre en œuvre ?

Un BET généraliste qui réalise l'audit mais ne fait pas les travaux ensuite n'a pas d'incitation forte à vérifier que ses préconisations sont **réalisables sur ce bâtiment précis**, dans ce budget, dans les délais où le décret s'applique. Le rapport peut être techniquement irréprochable et opérationnellement inutilisable — actions chiffrées au jugé, équipements préconisés sans vérification de compatibilité avec l'existant, calendrier de mise en œuvre déconnecté de la réalité d'exploitation.

À l'inverse, un intégrateur GTB qui réalise lui-même l'audit, sachant qu'il aura à porter ou à transmettre les travaux à un confrère, écrit chaque ligne du plan d'action en sachant qu'il pourra avoir à la défendre devant un chiffrage. Cette tension produit un audit plus dur sur les critères techniques (parce qu'il ne veut pas se faire piéger plus tard), et surtout plus juste sur la faisabilité (parce qu'il connaît le coût réel des préconisations).

LE CRITÈRE À EXIGER, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE L'AUDITEUR

Qu'il **s'engage à assumer la responsabilité de ce qu'il écrit dans le rapport**, et qu'il soit techniquement capable — ou en lien direct avec un intégrateur — de chiffrer chaque action préconisée si on lui demande de le faire. Un auditeur qui se réfugie derrière la formule « à chiffrer par l'entreprise retenue » pour la totalité des actions n'a pas fait son travail.

Piège n°4 — Laisser l'auditeur calculer le TRI d'exemption à votre place

Le décret R175 prévoit explicitement une **exemption fondée sur le temps de retour sur investissement**. Deux articles l'évoquent dans des termes similaires.

R175-2, DERNIER ALINÉA

« Sauf si le propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à dix ans. »

R175-6, II 2°

« ...sauf si les propriétaires produisent une étude établissant que l'installation d'un système automatique de régulation... n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à dix ans. »

Notez le sujet de la phrase : c'est le propriétaire qui produit l'étude. Pas l'auditeur, pas l'intégrateur. En cas de contrôle préfectoral, c'est lui qui devra défendre les hypothèses retenues. Si elles ne tiennent pas, l'exemption tombe et le bâtiment est requalifié comme non conforme.

Le piège : laisser l'auditeur intégrer dans son rapport un calcul de TRI fondé sur **ses propres hypothèses** — coût d'investissement estimé au doigt, économies projetées orientées selon son intérêt, tarif énergie figé à un instant donné, durée d'amortissement arbitraire. Un calcul utile pour l'auditeur, peu défendable pour le propriétaire.

La bonne pratique : le propriétaire produit son propre calcul de TRI, après obtention du rapport d'audit complet et après consultation de plusieurs intégrateurs GTB pour disposer de coûts d'investissement réels. Le calcul suit les **recommandations officielles du ministère** (rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr — FAQ BACS-20) — méthode, hypothèses de prix de l'énergie, périmètre des économies à prendre en compte. Cette démarche protège le propriétaire en cas de contrôle : il défend une étude qu'il a commandée et signée, avec des hypothèses qu'il peut justifier ligne à ligne.

Piège n°5 — Confondre fourniture de matériel et solution clé en main

Un intégrateur GTB peut chiffrer ses prestations à plusieurs niveaux d'engagement. Du moins-disant au plus complet :

- **Fourniture seule** — il livre les capteurs, les automates, la passerelle, et c'est tout.
- **Fourniture et paramétrage** — il livre et configure les équipements, mais ne touche pas à ce qu'il y a autour.
- **Solution clé en main** — il livre, paramètre, **et prend en charge tout ce qui est nécessaire à la mise en service réelle** : installation électrique (tirage de câbles, raccordements, modifications de tableaux), plomberie (vannes motorisées, sondes immergées, perçages), génie civil (saignées, percements, rebouchages), reprise de la documentation existante.

Beaucoup de devis sont chiffrés au premier ou au deuxième niveau, **sans le dire explicitement**. Le propriétaire pense recevoir une solution complète ; il découvre, après signature, que l'électricien doit intervenir pour câbler les capteurs, que le plombier doit poser les sondes immergées, que les percements ne sont pas inclus. Le budget final dérape de 30 à 50 %.

À EXIGER DANS LA CONSULTATION

La mention explicite du niveau d'engagement, et la liste des prestations annexes (électricité, plomberie, génie civil, reprise documentaire) avec leur prise en charge — *inclus, à charge du propriétaire, ou à chiffrer séparément*. Un intégrateur sérieux acceptera de répondre. Un intégrateur qui esquive la question est un signal.

Ce que ce chapitre vous apporte

- Pourquoi exiger qu'une classe ISO 52120 soit atteinte n'est pas une obligation réglementaire, et comment repérer cette confusion lorsqu'elle vous est présentée comme telle.
- Quels signaux concrets permettent de juger, avant de retenir un auditeur, si son rapport suivra la méthode décrite dans ce livre blanc ou s'il se contentera de survoler le décret.
- Pourquoi le statut de l'auditeur (BET généraliste ou intégrateur GTB) compte moins que sa capacité à assumer la responsabilité de ses préconisations et leur faisabilité réelle.
- Pourquoi le calcul du TRI d'exemption (R175-2 et R175-6) doit être produit par le propriétaire lui-même, selon la méthode officielle du ministère, et non délégué à l'auditeur.
- Comment distinguer une fourniture de matériel d'une solution clé en main, et quelles prestations annexes doivent être explicitement chiffrées dans le devis d'intégration.

Un audit rigoureux peut être ruiné par cinq erreurs en aval. Les connaître, c'est s'épargner les surcoûts qu'elles entraînent – surdimensionnement injustifié, rapport non opposable, préconisations irréalisables, TRI d'exemption indéfendable, intégration incomplète.



Les huit questions qui reviennent

Huit questions qui reviennent systématiquement avant d'engager un audit BACS. Chacune renvoie au chapitre qui la développe.

Mon bâtiment est-il concerné par le décret BACS ?

Oui dès que la puissance nominale cumulée de chauffage ou de climatisation dépasse 70 kW. Au-delà de 290 kW, le bâtiment est assujéti depuis le 1^{er} janvier 2025 ; entre 70 et 290 kW, l'échéance est le 1^{er} janvier 2027. (Voir chapitre 1.)

Le décret rend-il une GTB obligatoire ?

Non. Il impose un ensemble de **fonctions** à remplir – suivi continu, détection des dérives, interopérabilité, arrêt manuel, fonctionnement autonome. GTB historique, supervision sur mesure ou combinaison de solutions : le décret reste neutre tant que les fonctions sont effectivement tenues. (Voir chapitre 6.)

Qui doit calculer le TRI d'exemption ?

Le propriétaire, jamais l'auditeur. Le R175-2 indique que c'est « *le propriétaire qui produit l'étude* » établissant que l'installation BACS ne serait pas réalisable avec un temps de retour inférieur à dix ans. Un auditeur qui produit ce calcul à votre place vous fait porter un risque d'opposabilité. (Voir chapitre 11, piège n°4.)

Un audit BACS génère-t-il des économies d'énergie ?

L'audit lui-même non : il établit un état des lieux et un plan d'action. Les économies viennent **de la mise en conformité** et du **déploiement d'une solution de GTB** – intuitive, utilisée au quotidien, avec un vrai support aux utilisateurs. Sur le terrain, les gains observés vont de **10 %** facilement à **40 %**, selon deux facteurs : le point de départ (un bâtiment énergivore mal régulé offre plus de marge) et l'usage que l'exploitant fait des outils mis en place – le curseur entre confort, consommation et économies est piloté par le client.

L'audit Buildy remplace-t-il l'inspection R175-5-1 ?

Non. L'inspection périodique R175-5-1 doit être réalisée par un **organisme tiers indépendant** — ni le propriétaire, ni l'exploitant, ni l'intégrateur GTB, ni Buildy. L'audit Buildy aide à préparer le bâtiment à cette inspection en garantissant qu'il est en état d'être inspecté. À l'inverse, une inspection R175-5-1 ne dispense pas d'un audit fonctionnel approfondi : elle vérifie la conformité, elle ne construit pas le plan d'action. (Voir chapitre 8.)

Combien de temps faut-il pour réaliser un audit ?

Quelques semaines entre la prise de commande et la livraison du rapport. Le déroulé comporte généralement **deux visites sur site** (cadrage et relevés, puis validation), la rédaction du rapport détaillé suivant les treize étapes décrites dans ce livre blanc, et la production d'un **plan détaillé de mise en conformité** que le propriétaire peut soumettre à un ou plusieurs intégrateurs GTB pour chiffrage.

Combien coûte un audit Buildy ?

La prestation démarre à **2 500 € HT par bâtiment**, frais de déplacement inclus. Les bâtiments de très grande taille ou de forte complexité (multiples systèmes techniques, nombreux locataires, équipements hétérogènes) font l'objet d'un devis dédié. Le tarif dépend de la taille, du nombre de systèmes techniques à inventorier, du nombre de locataires à coordonner, et de la complexité globale du site. Devis précis sur simple demande.

Combien de temps faut-il conserver le rapport ?

Dix ans. Le rapport d'audit BACS doit pouvoir être présenté en cas de contrôle préfectoral. C'est l'une des raisons pour lesquelles il contient en lui-même — via ses annexes — le texte intégral du décret R175, la méthodologie de Buildy et la justification de chaque préconisation : pour rester opposable indépendamment des évolutions ultérieures de la doctrine administrative.

Récapitulatif de ce que vous venez de parcourir

Vous tenez maintenant la méthode complète. Pour mesurer ce qu'elle représente, voici, sans commentaire, l'inventaire de ce qui a été parcouru chapitre par chapitre.

- **13 étapes** de relevé et de validation à mener dans l'ordre.
- **6 catégories** de systèmes techniques à inventorier par zone.
- Une matrice de comptage à compléter sur **6 usages** réglementaires multipliés par autant de zones que le bâtiment en compte.
- Pour chaque équipement, plusieurs dimensions à qualifier : identification, caractéristiques techniques, connectivité, conformité au décret. Sur un siège social de 30 000 m², ce travail concerne **plus d'une centaine d'équipements**.
- Une analyse de régulation thermique sur **3 niveaux** (production, distribution, émission), zone par zone, quand le R175-6 s'applique.
- **8 sujets** à examiner sur la supervision existante, du suivi continu à la formation de l'exploitant.
- Une **check-list documentaire** de pièces à collecter et à classer.
- Une **logique de hiérarchisation** des actions correctives à appliquer (3 sévérités, traçabilité jusqu'à l'observation source).
- Un **tableau de bord R175** qui statue sur la conformité, article par article du décret.
- **4 annexes recommandées** dans le rapport livré.
- **10 ans** de conservation légale du rapport.

Si vous gérez un seul bâtiment et que vous avez le temps : faites-le. Vous avez maintenant la méthode.

Si vous gérez plusieurs bâtiments ou que vous voulez aller vite : appelez-nous.

Les deux choix sont légitimes. C'est pour cela que ce livre blanc existe.

RÉFÉRENCES

Ils nous font confiance

Des propriétaires, gestionnaires de parc et acteurs de l'immobilier tertiaire travaillent déjà avec Buildy – pour leurs audits BACS comme pour le déploiement et l'exploitation de notre solution de supervision.

















VOUS PRÉFÉREZ NOUS LAISSER FAIRE ?

Buildy réalise vos audits BACS.

Notre méthode s'applique à tous types de bâtiments tertiaires assujettis au décret R175 – commerces, plateaux de bureaux, sièges sociaux, cellules logistiques, établissements d'enseignement. Éditeur, intégrateur et mainteneur de notre propre solution de supervision, nous connaissons le décret BACS des deux côtés : l'audit et la mise en conformité.

Le rapport livré suit la structure de ce livre blanc, jusqu'aux quatre annexes recommandées (texte du décret, méthodologie, justifications, mentions légales).

1

Échange

On cadre votre besoin et votre bâtiment en quelques minutes.

2

Deux visites

Relevé exhaustif sur site, puis validation.

3

Rapport + plan

Livrés en quelques semaines.

TARIF FORFAITAIRE

à partir de 2 500 € HT

par bâtiment, **frais de déplacement inclus**. Devis dédié selon la taille et la complexité du bâtiment.

POUR DEMANDER UN DEVIS OU POSER UNE QUESTION

contact@buildy.fr

[04 28 39 03 34](tel:0428390334)

[Buildy sur LinkedIn](#)



Une question sur ce livre blanc ?

Écrivez-nous : contact@buildy.fr

Tél. 04 28 39 03 34

[Buildy sur LinkedIn](#) · www.buildy.fr

Buildy

*Éditeur, intégrateur et mainteneur de solutions de supervision pour le
bâtiment tertiaire*